ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI **Đề thi cuối học kỳ I, 2025-2026**

Trường Đại học Công Nghệ **Môn Tín hiệu hệ thống (ELT2035)**

Ngày thi: 06/01/2026 *Thời gian: 90 phút*

Đề số 2

(Sinh viên không được sử dụng tài liệu khi làm bài thi)

---

1. Cho tín hiệu như hình dưới. Vẽ tín hiệu $x(1-t).[u(t+1)-u(2-3t)]$



2. Khảo sát các đặc trưng: tính nhân quả, tuyến tính, bất biến theo thời gian, và ổn định của một hệ thống rời rạc được diễn tả bởi quan hệ vào-ra sau đây: $y[n] = x[n] + x[n-1]^2$

3. Xét một hệ thống tuyến tính, bất biến, được biểu diễn dạng phương trình vi phân:

$$y(t) + 3\frac{dy(t)}{dt} + 2\frac{d^2y(t)}{dt^2} = \frac{dx(t)}{dt}$$

   (a) Hệ thống có ổn định không? Tại sao?

   (b) Xác định đáp ứng xung và đáp ứng tần số của hệ thống

   (c) Xác định tín hiệu lối ra của hệ thống với tín hiệu vào $x(t) = e^{-t}u(t)$.

   (d) Xác định tín hiệu lối ra của hệ thống với tín hiệu vào $x(t) = cos(t) - 1$.

4. Một hệ thống tuyến tính, bất biến rời rạc được ghép nối song song từ 2 hệ thống thành phần có đáp ứng xung lần lượt là $h_1(n) = (\frac{-1}{2})^n u(n)$ và $h_2(n) = (\frac{1}{3})^n u(n)$

   (a) Xác định hàm truyền của hệ thống? Hệ thống có ổn định không?

   (b) Tính đáp ứng tần số $H(\omega)$ tại $\omega = \frac{\pi}{2}$

   (c) Xác định đáp ứng của hệ thống với tín hiệu vào $x(n) = \delta(n) - 2\delta(n-1)$

   (d) Xác định đáp ứng của hệ thống với tín hiệu vào $x[n] = (\frac{1}{2})^n u[n]$ (khi không có điều kiện khởi tạo).